

PARALELNI SISTEMI (IV)

Teorija:

- Po kojoj indeksnoj promenljivoj je moguće izvršiti vektorizaciju sledećeg gnezda petlji? Pokazati kako izgleda transformisano gnezdo petlji u kome se unutrašnja petlja može vektorizovati.

```
for ( k = 0; k < L; ++k )
{
    for ( j = 0; j < M; ++j )
    {
        for ( i = 0; i < N; ++i )
        {
            a [ i ] [ j ] [ k + 1 ] = a [ i ] [ j ] [ k ] + X1 ;
            b [ i + 1 ] [ j ] [ k ] = b [ i ] [ j ] [ k ] + X2 ;
            c [ i + 1 ] [ j + 1 ] [ k + 1 ] = c [ i ] [ j ] [ k ] + X3 ;
        }
    }
}
```

- Multiprocesorski system se sastoji od tri procesora P1, P2 i P3. Deljiva memorija se sastoji od 4 bloka x, y, z, w. Svaki processor ima kešu kojme se može naći samo jedan blok u datom trenutku. Za postizanje keš koherencije koristi se Write-once protocol. Pretpostaviti da su keš memorije inicijalno prazne a da su sadržaji memorijskih blokova:

Memorijski blok	x	y	z	w
sadržaj	10	30	80	20

Prikazati sadržaje keševa i glavne memorije i stanje keš blokova i GM nakon svake operacije

akcija	keš P1	keš P2	keš P3	glavna mem
P1 read(x)				
P2 read(x)				
P3 read(x)				
P1 x=x+25				
P1 read(z)				
P2 read(x)				
P3 x=15				
P1 z=z+1				

3. 32 PE povezana su hiperkub višestepenom sprežnom mrežom.
 - a. Koliko stepena ima mreža i koliko komutacionih elemenata?
 - b. Iz PEa sa adresom 21 potrebno je poslati poruku PE-ovim sa adresama 9, 13, 25 i 29. Da li je moguće obaviti emeisiju? Ako jeste kako izgleda zaglavlje koje se dodaje poruci?
4. Ubaciti potrebne direktive da bi se paralelizovala sledeća petlja. Broj niti treba da bude jednak broju procesora u sistemu.

```

int i;
double A[N] = { ... }, B[N] = { ... }, C[N], D[N];
const double c = ...;
const double x = ...;
double y;
for (i = 0; i < N; i++)
{
    y = sqrt(A[i]);
    D[i] = y + A[i] / (x * x);
}

```

Zadaci:

1. zadatak: Napisati MPI program koji realizuje množenje matrice $A_{k \times m}$ i vektora B_m . Matrica A se inicijalizuje u master procesu i podeljena je u blokove po kolonama (m je deljivo sa p , pri čemu je p broj procesa), tako da proces i dobija kolone sa indeksima l , $l \bmod p = i$ ($0 \leq i \leq p-1$), tj. kolone sa indeksima i , $i+p$, $i+2p$, ..., $i+n-p$. Vektor B treba učitati iz fajla „B-total.dat“ tako da proces P_i učita elemente s indeksima l , $l \bmod p = i$ ($0 \leq i \leq p-1$), tj. elemente sa indeksima i , $i+p$, $i+2p$, ..., $i+n-p$. Voditi računa o efikasnosti učitavanja iz fajla. Predvideti da se slanje blokova matrica svakom procesu, kao i čitanje elemenata vektora obavlja odjednom. Svaki proces obavlja odgovarajuća izračunavanja i učestvuje u generisanju rezultata. Rezultujući vektor se treba naći u procesu koji je učitao maksimalni element vektora B . Zadatak rešiti korišćenjem grupnih operacija, izvedenih tipova podataka i funkcija za rad sa fajlovima.

Dati primer matrice A i vektora B i ilustrovati podelu podatka po procesima. Napisati na koji bi se način iz komandne linije vršilo startovanje napisane MPI aplikacije za izabrane dimenzije iz primera. [45 poena]

2. zadatak: Korišćenjem CUDA tehnologije, u programskom jeziku C/C++ napisati program koji od dve kvadratne matrice jednakih dimenzija A i B kreira matricu C takvu da je $C[i][j] = A[i][j] - 2 * B[j][i]$, i kreira vektor čiji je i -ti element minimalna vrednost i -te kolone matrice C . Veličinu matrice unosi korisnik. Obratiti pažnju na efikasnost paralelizacije. Omogućiti pozivanje kernela za matrice proizvoljne veličine. Pretpostaviti veličinu bloka od 256 niti i broj blokova ne veći od 256. [35 poena]

3. zadatak: Implementirati OpenMP C++ rešenje za paralelno množenje dve kvadratne matrice. [20 poena]